

التمرين الاول : (07 ن)

I. الدالة العددية g المعرفة على المجال $]-1; +\infty[$ بـ : $g(x) = \frac{x}{x+1} - 2 \ln(x+1)$

1. ادرس تغيرات الدالة g على المجال $]-1; +\infty[$

2. بين أن المعادلة $g(x) = 0$ تقبل بالضبط حلين أحدهما معدوم والآخر نرمز له بـ α ، حيث α من $]-0.72; -0.71[$

3. استنتج إشارة $g(x)$ على المجال $]-1; +\infty[$

II. الدالة العددية f المعرفة على المجموعة $]-1; 0[\cup]0; +\infty[$ بـ : $f(x) = \frac{\ln(x+1)}{x^2}$

(C_f) تمثيلها البياني في المستوي المزود بالمعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$ ، $\|\vec{i}\| = 2$ ، وحدة الاطوال هي سنتيمتر

1. احسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ ، $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ ، $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x)$ ، $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x)$ ، ثم فسر النتائج هندسيا.

2. أ) بين أنه من أجل كل x من المجالين $]-1; 0[$ ، $]0; +\infty[$ فإن : $f'(x) = \frac{g(x)}{x^3}$

ب) استنتج اتجاه تغير الدالة f على المجالين $]-1; 0[$ ، $]0; +\infty[$ ، ثم شكل جدول تغيراتها

3. بين أن : $f(\alpha) = \frac{1}{2\alpha(\alpha+1)}$ ، ثم استنتج حصر $f(\alpha)$ سعته 10^{-2}

4. أنشئ (C_f)

III. الدالة العددية h المعرفة على المجموعة $\mathbb{R} - \{0\}$ بـ : $h(x) = \frac{\ln(|x|+1)}{x^2}$

وليكن (C_h) تمثيلها البياني في نفس المستوي السابق

1. برهن أن الدالة h دالة زوجية

2. بين أن $h(x) = f(x)$ على مجال يطلب تحديده .

3. باستعمال (C_f) أنشئ (C_h)

التمرين الثاني : (04 ن)

n عدد طبيعي أكبر أو يساوي 6 ، كيس يحتوي على n كرة خضراء وثلاث كرات حمراء ، الكرات كلها متماثلة لا نفرق بينها باللمس. نسحب عشوائيا من هذا الكيس ثلاث كرات في ان واحد.

1. احسب عدد الإمكانيات الكلية لهذه التجربة العشوائية.

2. نعتبر الحدثين التاليين : A : "سحب ثلاث كرات من نفس اللون" ، B : "سحب كرتين حمراوين على الأقل"

أ) بين أن : $P(B) = \frac{18n+6}{(n+1)(n+2)(n+3)}$

ب) احسب $P(A)$

3. نضع $n = 7$

X المتغير العشوائي الذي يرفق بكل سحب عدد الكرات الحمراء المتبقية في الكيس

أ) حدد القيم الممكنة للمتغير العشوائي X

ب) اوجد قانون احتمال المتغير العشوائي X ، ثم احسب امله الرياضي $E(X)$

ج) احسب $P(X^2 - 4X + 3 = 0)$

التمرين الثالث : (04 ن)

1. أ) ادرس حسب قيم العدد الطبيعي n بواقي القسمة الاقليدية للعدد 5^n على 7

ب) عين مجموعة قيم العدد الطبيعي n بحيث يكون : $1440^{6n+3} - 2021^{6n+4} + 4n^2 \equiv -1 [7]$

2. نعتبر في المجموعة $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ المعادلة : $5x - 7y = 1$ (1)

أ) بين أن المعادلة (1) تقبل حلول في المجموعة $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$

ب) تحقق أن الثنائية $(3; 2)$ حل للمعادلة (1)

ج) حل في المجموعة $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ المعادلة (1)

3. N عدد طبيعي يكتب $1\beta\beta 0$ في النظام التعداد ذي الاساس 5

أ) عين قيمة β بحيث يكون $N \equiv 0 [35]$

ب) اكتب العدد N في النظام العشري

التمرين الرابع : (05 ن)

المتتالية العددية (u_n) المعرفة على $\mathbb{N}$ بما يلي: $u_0 = 2$ و من اجل كل n من $\mathbb{N}$: $u_{n+1} = \frac{8}{5 - u_n} - 1$

1. أ) برهن بالتراجع انه من اجل كل عدد طبيعي n فان : $3 \leq u_n \leq 1$

ب) ادرس اتجاه تغير المتتالية العددية (u_n) .

ج) استنتج ان المتتالية العددية (u_n) متقاربة .

2. المتتالية العددية (v_n) المعرفة بما يلي: من اجل كل n من $\mathbb{N}$ ، $v_n = \frac{u_n - 1}{3 - u_n}$

أ) بين أن المتتالية (v_n) متتالية هندسية أساسها $\frac{1}{2}$

ب) اكتب عبارة v_n بدلالة n ، ثم استنتج انه من اجل كل n من $\mathbb{N}$ فان : $u_n = \frac{2^n + 3}{2^n + 1}$

ج) احسب $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$

بالتوفيق للجميع